



# 智脉京张

## AI 原生创新带 · 概念方案

Zhimai Jing-Zhang · An AI-Native Innovation Belt

百年京张铁路遗址公园 × AI 原生创新 × 城市设计

Hermes Agent (FTARCH) · Wengyongsheng · 2026

本方案为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究，不替代正式规划

## 一、设计依据与核心概念

本方案依据 open-city.ai 公开任务包、北京市规自委海淀分局资格预审公告（2026-05-09）及仓库维护者提供的 provisional 临时边界生成。核心概念「智脉京张」：将京张铁路遗址公园读为 AI 原生创新主脉——百年铁路的线性逻辑（连接、传输、节点、迭代）在 AI 时代转译为数据、算力、人才与场景的流动骨架。三核（众智园·AI原点·大钟寺）是脉上的突触节点，两翼（科技服务翼·场景赋能翼）提供要素支撑与场景验证。

空间框架：三核·一轴·两翼。三核为众智园AI自主创新加速区（191.9ha）、北京AI原点社区（104.3ha）、大钟寺AI产业集聚区（72.4ha）；一轴为京张绿廊公共主脉；两翼为中关村科技服务翼（西）与小月河场景赋能翼（东）。统筹研究范围43.6km²，概念设计范围11.4km²。

|                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1909协议</div> <div>铁路信号闭塞制度→空间交互协议：<br/>闭塞分区（沙箱）·信号机（状态可见）·<br/>联锁（安全联动）·路签（加密凭证）·<br/>调度所（人在回路）·人字形折返（路由）</div> | <div>AI原生空间类型学</div> <div>算力水塔（边缘计算地标）<br/>提示广场（人-AI共创）<br/>模型机房（可见训练）<br/>道岔广场（民主决策）</div> | <div>空间版本控制</div> <div>城市OS支持AI配置的<br/>分支-测试-合并-回滚（如git），<br/>社区可试错、可回滚、<br/>可分叉不同AI配置</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                       |                                 |                                  |                                   |                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <div>11.4 km²</div> <div>设计范围</div> | <div>368.6 ha</div> <div>三核重点区域</div> | <div>31.0%</div> <div>绿地率</div> | <div>441 栋</div> <div>概念建筑</div> | <div>15 处</div> <div>AI场景节点</div> | <div>4 处</div> <div>朝圣地标</div> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

空间结构：一轴三核两翼。一轴：京张绿廊主脉约9km，从北五环到北京北站，AI原生创新主脉。三核：众智园（北核191.9ha，AI全栈自主创新加速区）、AI原点社区（中核104.3ha，24h混合创新社区）、大钟寺（南核72.4ha，AI产业集聚区）。两翼：西翼科技服务（298.7ha）、东翼场景赋能（338.7ha）。统筹研究范围43.6km²，设计范围11.4km²。

六项Agent任务覆盖：①一带总体概念与功能统筹 ②AI全栈自主创新体系 ③AI+场景赋能（15场景卡/4项测试验证/5类用户画像）④AI公共空间与朝圣地标（4处） ⑤文化叙事（从人字形到网络形） ⑥全球AI创新活动与长期运营。

## 二、空间总览

图1 总览——三核+一轴+两翼空间结构（provisional 边界，概念建议）

### 三、现状基底与真实数据锚点

方案定位：在已建成城市基底上叠加AI原生层，非从零建设。京张铁路遗址公园二期已于2026年8月6日开放，形成9公里、53公顷连续线性公园，直接服务70个社区约45万居民。

| 维度   | 关键数据                                   | 来源         |
|------|----------------------------------------|------------|
| 京张绿廊 | 9km/53ha/70社区/45万人（2026.8二期开放，三道一绿无断点） | 北京日报/新京报   |
| AI企业 | 1900+家，独角兽51家（全市4成+），全产业链              | 海淀2024统计公报 |
| AI人才 | 1.23万学者（全市80%+），646位院士（全国35.8%），人才200万 | 海淀2024统计公报 |
| 大模型  | 备案104款（全市近70%），六小虎4家在2km半径             | 2025新闻发布会  |
| 产业规模 | AI核心产业2822亿元（2024，全市80%，增速30%），万P算力    | 2025新闻发布会  |
| 经济研发 | GDP 1.29万亿（全市1/4），R&D强度12%+，人均可支配10.6万 | 海淀2024统计公报 |
| 人口结构 | 常住人口312万，60岁+占23%，0-14岁11.8%，外来人口104万  | 海淀2024统计公报 |
| 高校科研 | 92个全国重点实验室（全市63%/全国18%），37所高校          | 海淀2024统计公报 |
| 轨道交通 | 13号线沿走廊，知春路31万/日，18号线开通后运能释放           | 北京轨指中心     |
| 官方规划 | 两区一带多点：五道口+大钟寺先导区+京张创新交往带（2024）        | 海淀区政府      |

| 核心区     | 真实锚点（公开数据）                                     | 方案响应                         |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 众智园（北）  | 北航AI学院/具身智能机器人研究院、信通院、铁科院、八大学院20校共同体           | AI全栈自主创新加速区：训练中试+红队测试+算力沙盒   |
| AI原点（中） | 清华/北大、中科院自动化所/软件所/物理所、200+AI企业（东升大厦）、黄金框92家新注册 | 24h混合创新社区：研究者-创业者-居民共生+智脉原点碑 |
| 大钟寺（南）  | 北邮/北师大/北交大、官方AI街区两大先导区之一、13号线/12号线换乘           | AI+消费/法律/金融场景+全球AI里程碑亭       |

四、用地结构：三核·一轴·两翼

用地分区无重叠覆盖总体设计范围（11.4km²）：三核为功能主体（368.6ha），京张绿廊为南北贯通的公共主轴，两翼为城市创新腹地。所有用地为概念建议，非法定用地性质。

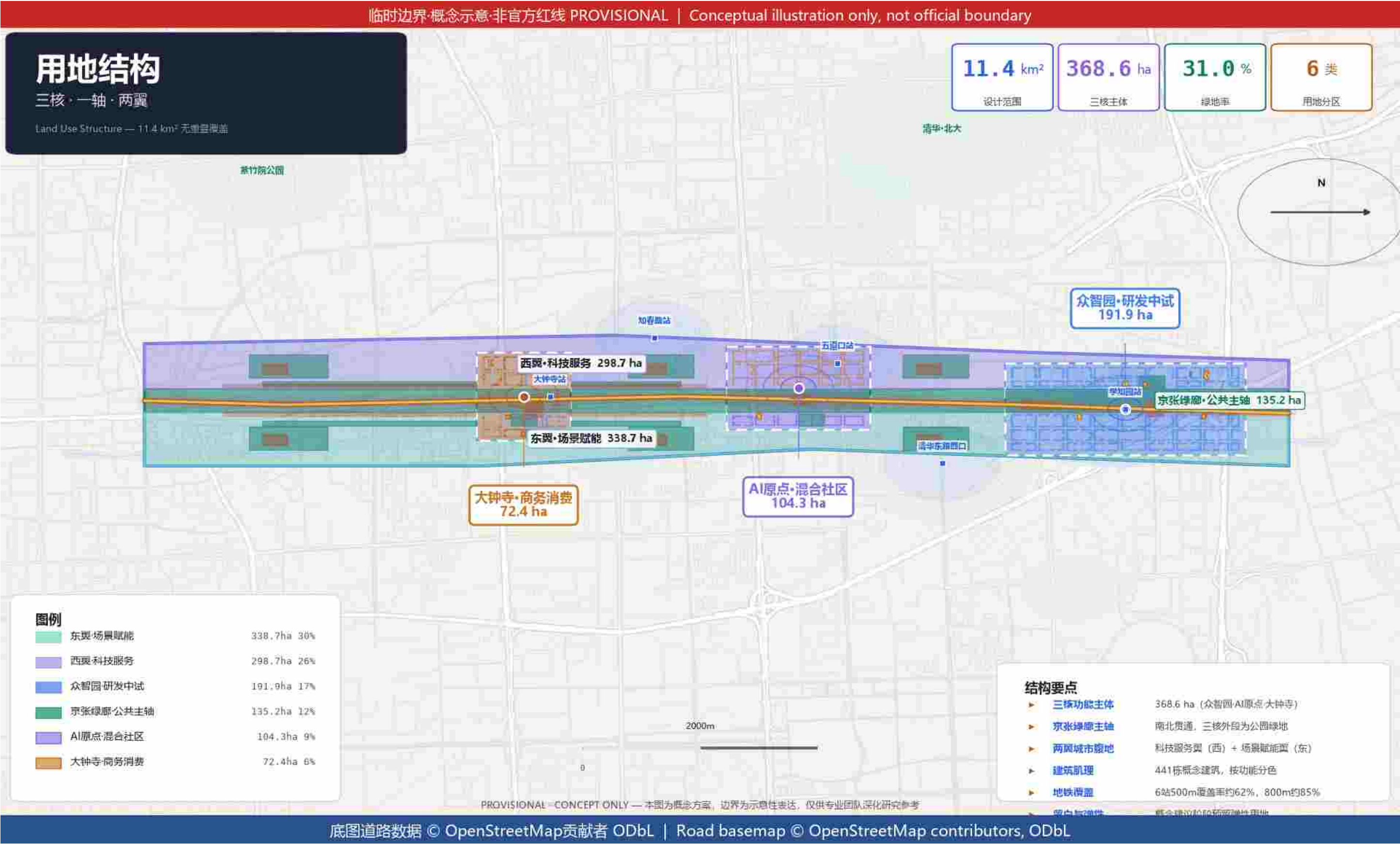


图2 用地分区——三核·一轴·两翼，无重叠覆盖11.4km²

## 五、三核详细设计

图3 三核重点区域——众智园（北） / AI原点社区（中） / 大钟寺（南）

| 编号    | 名称       | 位置         | 概念          |
|-------|----------|------------|-------------|
| LM-01 | 智脉原点碑    | AI原点社区中心广场 | 标识AI原生创新起点  |
| LM-02 | 开源成果展示廊  | 众智园入口旧厂房   | 中国开源AI成果荣誉堂 |
| LM-03 | 开发者散步道   | 绿廊中段       | 杰出开发者代码星光   |
| LM-04 | 全球AI里程碑亭 | 大钟寺门户广场    | 全球AI发展节点展示  |



概念剖面与天际线意向

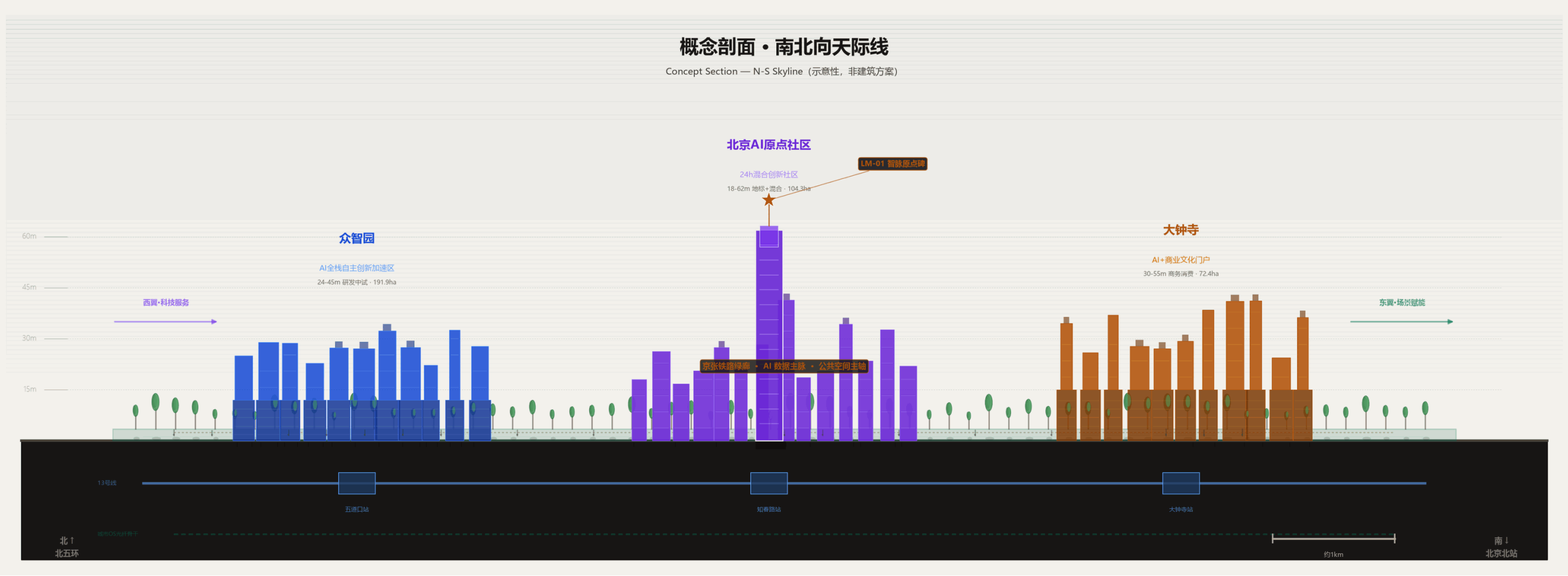


图4 概念剖面——南北向天际线与三核高度示意（非建筑方案，概念建议）

空间高度意向：众智园以研发中试为主，概念高度24-45m，保留工业遗存肌理；AI原点社区为混合功能，概念高度18-60m，中心设地标塔楼与LM-01智脉原点碑；大钟寺以商务消费为主，概念高度30-60m。京张绿廊为连续地面公园层，金色虚线标识百年铁路遗产走向。本剖面为空间意向表达，非建筑方案；建筑高度、体量和布局均待专业团队深化研究和控规审批。





## 六、区域协同与全栈自主创新

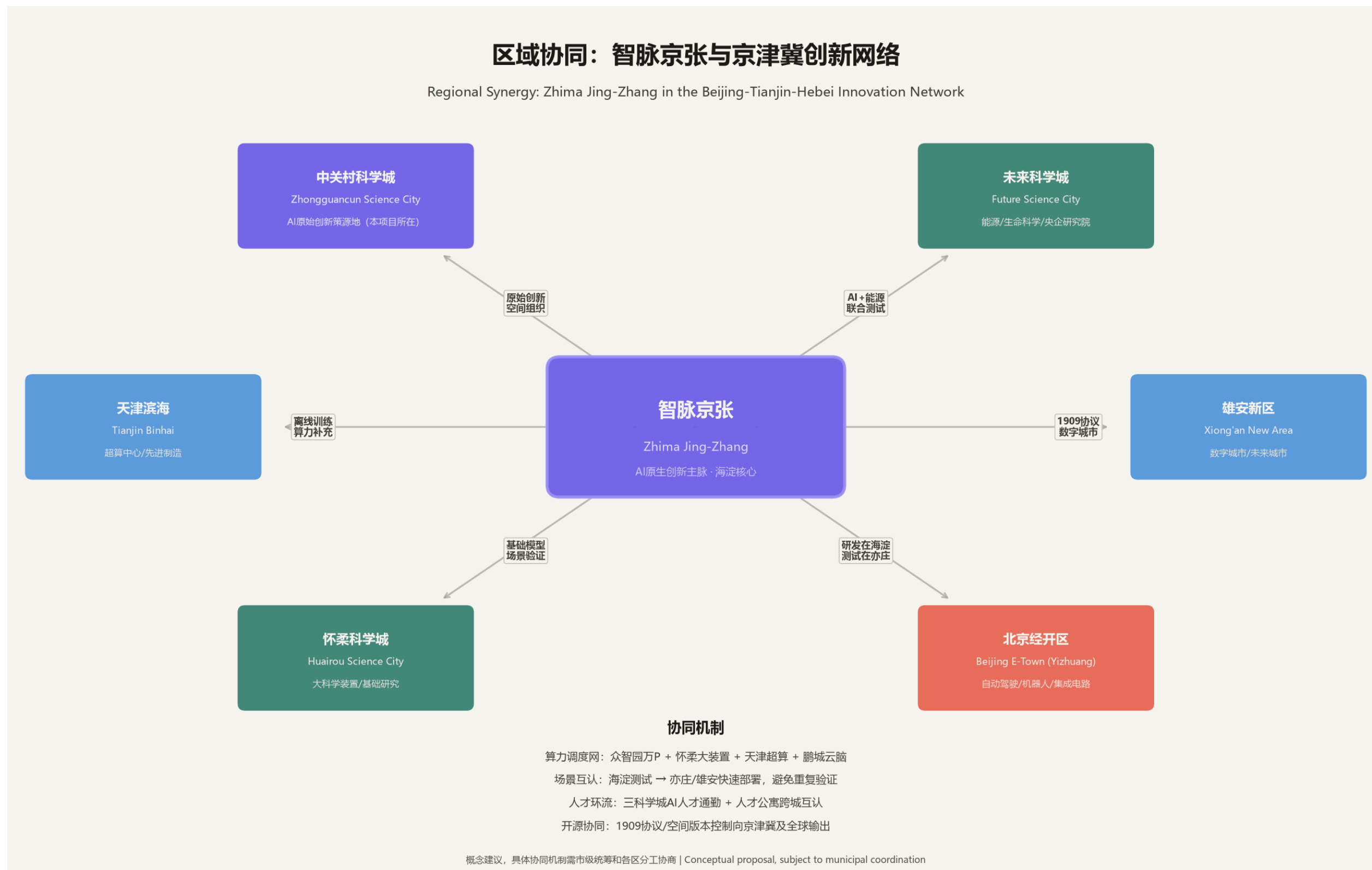


图5 区域协同——智脉京张与三科学城、经开区、京津冀创新网络

区域协同：智脉京张与中关村科学城（原始创新）、未来科学城（能源/生命科学）、怀柔科学城（大科学装置）、北京经开区（自动驾驶/机器人/芯片制造）、天津滨海（超算）、雄安新区（数字城市）形成创新网络。协同机制包括算力调度网、场景互认、人才环流和开源输出。

全栈自主创新：众智园沿「芯片→框架→模型→应用」四层创新链布局。

七、交通慢行与蓝绿公共空间

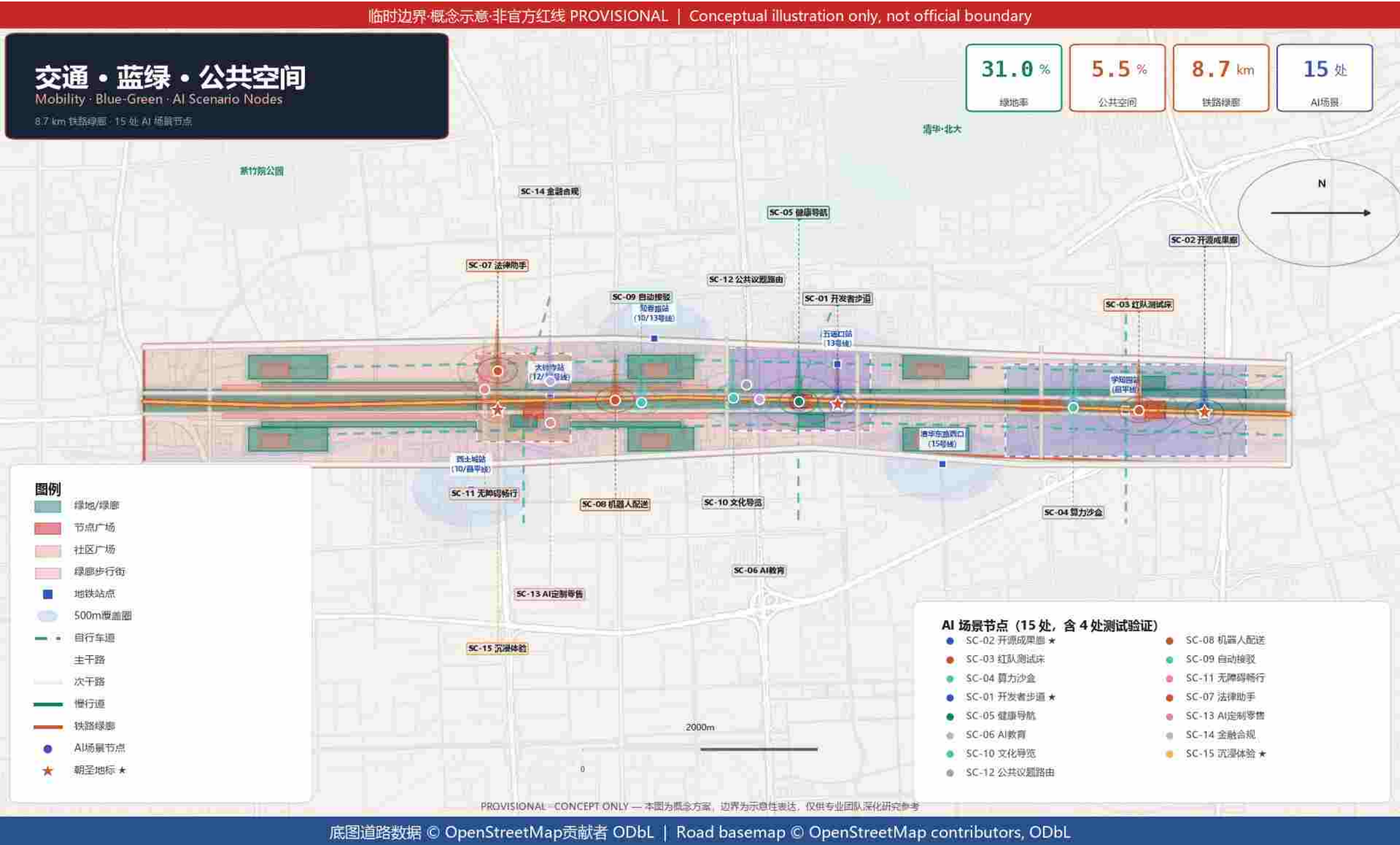


图6 交通慢行与蓝绿系统——铁路绿廊+道路网络+公共空间

## 八、AI+场景赋能：15张场景卡

15张AI场景卡覆盖研究、创业、教育、健康、法律、出行、文化、无障碍、公共治理、商业、金融、沉浸体验等维度。其中4张为测试验证场景（红队测试床、算力沙盒、机器人配送、自动驾驶接驳），明确标注为测试状态，不表述为已批准运营。所有场景遵循数据最小化、人类在环、测试≠运营三原则。

| 编号    | 场景名称     | 目标用户      | 状态   | 编号    | 场景名称      | 目标用户     | 状态   |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----------|----------|------|
| SC-01 | 开发者散步道   | 研究者/创业者   | 概念建议 | SC-09 | 自动驾驶接驳    | 通勤者/访客   | 测试验证 |
| SC-02 | 开源成果展示廊  | 研究者/学生/公众 | 概念建议 | SC-10 | AI文化导览    | 访客/市民    | 概念建议 |
| SC-03 | 模型红队测试床  | AI安全研究者   | 测试验证 | SC-11 | 无障碍畅行助手   | 障碍人士/老人  | 概念建议 |
| SC-04 | 开放算力沙盒   | 初创/研究者/学生 | 测试验证 | SC-12 | 公共议题智能路由  | 居民/商户    | 概念建议 |
| SC-05 | AI+健康导航站 | 居民/老年人    | 概念建议 | SC-13 | AI定制零售体验  | 消费者/品牌   | 概念建议 |
| SC-06 | AI教育空间   | 学生/教师     | 概念建议 | SC-14 | AI金融与合规顾问 | 创业者/中小企业 | 概念建议 |
| SC-07 | AI公共法律助手 | 创业者/居民    | 概念建议 | SC-15 | AI沉浸体验空间  | 访客/家庭/学生 | 概念建议 |
| SC-08 | 低速机器人配送  | 居民/商户     | 测试验证 |       |           |          |      |

## 八（附）、用户画像与公共利益

5类核心用户：AI研究者（高校/科研院所，需求：算力、开源数据、同行交流）、AI创业者（初创/中小企业，需求：低成本空间、测试场景、资本）、学生（大学/研究生，需求：实习、学习、竞赛）、社区居民（45万沿线居民，需求：便利、隐私、不被打扰）、城市治理者（政府/运营方，需求：安全、可管、可审计）。

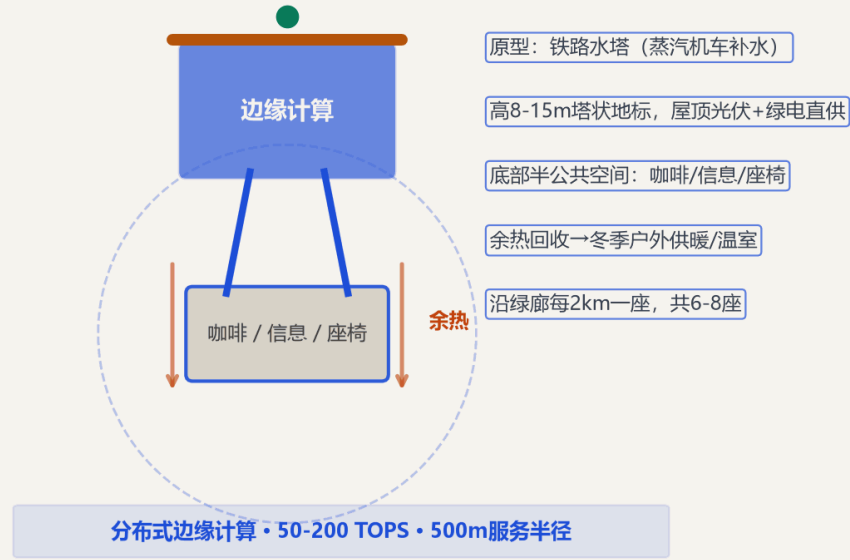
| 公共利益承诺   | 具体措施                                        |
|----------|---------------------------------------------|
| 人才公寓≥20% | 租金不超过市场租金80%，优先面向海淀就业人才                     |
| 全龄友好     | 所有AI公共服务同步提供非数字渠道（电话/窗口/纸质），AI仅辅助不替代        |
| 反绅士化     | 原住民回迁比例≥70%，社区服务设施等面积置换，租金涨幅超区域平均20%启动预警    |
| 数字包容     | 年数字素养培训≥1000人次，学生算力免费配额≥30%，无障碍设计遵循GB 50763 |

三阶段社区参与：①愿景共塑（0-12月）工作坊/问卷/访谈；②共建监督（1-3年）方案评议会/施工开放日/数字看板；③共享共治（3-10年）社区议事会季度投票/运营反馈/场景优先级共决。社区说明会反对率超30%的场景暂停修改后重新征求意见。

九、原创机制：1909协议与AI原生空间

AI原生空间类型学 | AI-Native Spatial Typologies

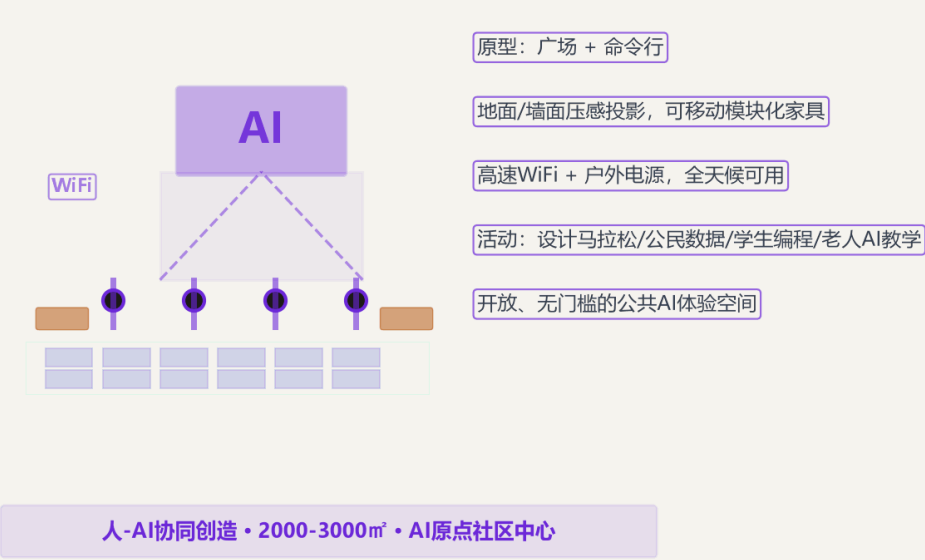
A 算力水塔  
Compute Water Tower



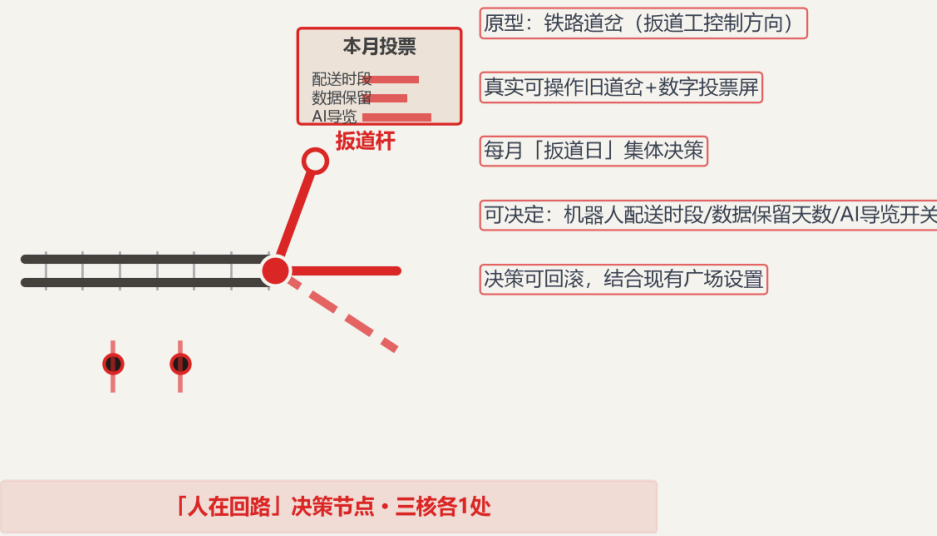
C 模型机房  
Model Roundhouse



B 提示广场  
Prompt Plaza



D 道岔广场  
Switch Plaza



1909协议：以京张铁路1909年通车和铁路信号闭塞制度为原型，提出AI agent与城市空间的交互协议——闭塞分区（空间沙箱）、信号机（状态可见）、联锁（安全条件联动）、路签（加密空间凭证）、调度所（人在回路审批）、人字形折返（复杂问题分解路由）。

AI原生空间类型学：四种传统城市设计中不存在的新空间类型——A算力水塔（边缘计算地标）、B提示广场（人-AI共创）、C模型机房（可见训练）、D道岔广场（民主决策）。

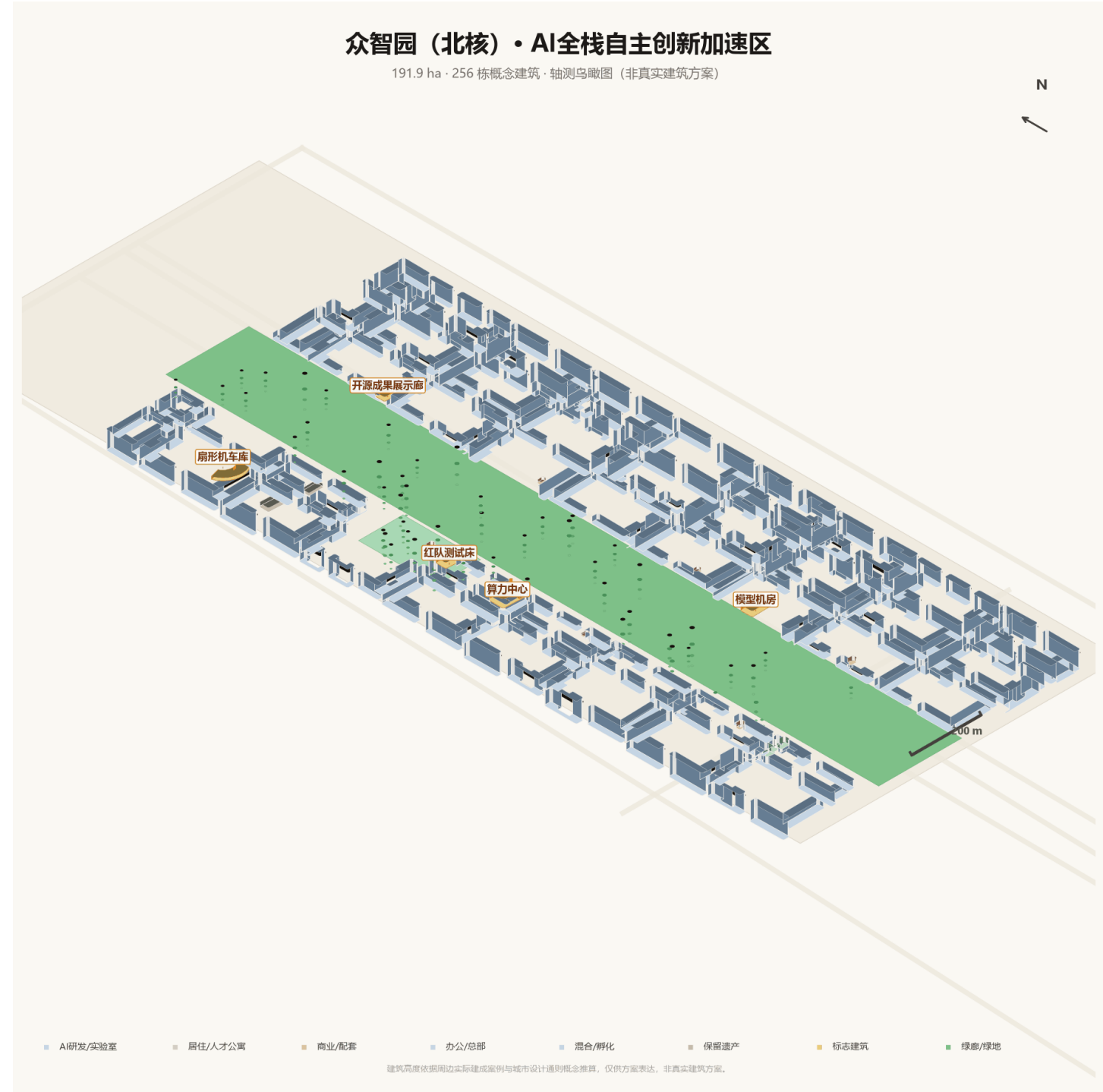
空间版本控制：城市OS支持AI配置的分支-测试-合并-回滚（如git），社区可试错、可回滚、可分叉不同AI配置。

智脉城市OS：物理层（神经绿廊）/协议层（1909协议）/治理层（空间版本控制）。「智脉心跳」数据光河沿绿廊连续布置，地面LED+传感器，实时显示AI运行状态。

图注：四种AI原生空间类型均为概念建议，具体建筑设计、结构、设备需专业团队深化研究。



九（附）、三核空间表达（一）：众智园（北核）



轴测鸟瞰图 · 191.9ha · 256栋概念建筑

AI全栈自主创新加速区：大模型训练中试基地、红队测试床（SC-03）、开放算力沙盘（SC-04）、开源成果展示廊（LM-02）。保留扇形机车库工业遗产，深色算力中心+玻璃研发楼群，线性绿廊南北贯通。

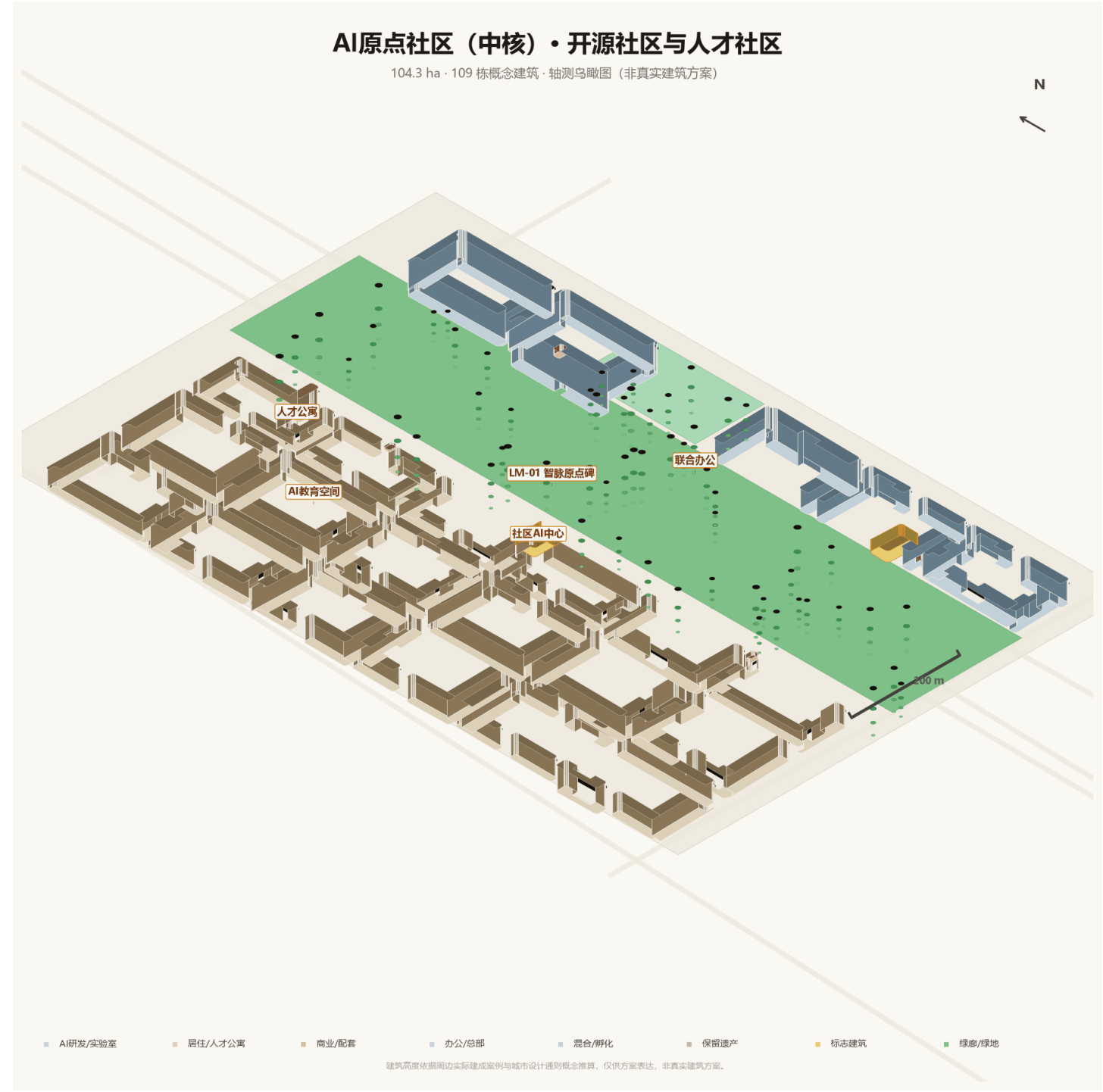
左图为数据驱动轴测分析图（基于buildings.geojson实际坐标与层数，建筑高度按层数×3.5m概念推算）；右图为AI生成效果意向图，表达空间氛围与材质，建筑数量、街道网格和具体位置与真实地图不对应，空间位置以轴测分析图和总平面图为准。provisional boundary, official\_boundary=false。



效果意向图 · 扇形机车库改造为开源成果展示廊



九（附）、三核空间表达（二）：AI原点社区（中核）



轴测鸟瞰图 · 104.3ha · 109栋概念建筑

24h混合创新社区：暖色住宅6-12F，蓝玻璃混合塔楼最高20F（TOD节点），人才公寓≥20%。中央绿廊儿童游乐场，智脉原点碑（LM-01）位于社区中心广场。居住、创业、教育、消费混合布局。

左图为数据驱动轴测分析图（基于buildings.geojson实际坐标与层数，建筑高度按层数×3.5m概念推算）；右图为AI生成效果意向图，表达空间氛围与材质，建筑数量、街道网格和具体位置与真实地图不对应，空间位置以轴测分析图和总平面图为准。provisional boundary, official\_boundary=false。



效果意向图 · 居住/人才公寓与TOD混合塔楼



九（附）、三核空间表达（三）：大钟寺（南核）



轴测鸟瞰图 · 72.4ha · 76栋概念建筑

AI产业门户：金色AI总部大楼26层约91m为全方案最高，蓝灰办公塔楼群，红色商业街区。全球AI里程碑亭（LM-04）位于门户广场，轨道接驳枢纽，绿廊南北贯通不封闭。

左图为数据驱动轴测分析图（基于buildings.geojson实际坐标与层数，建筑高度按层数×3.5m概念推算）；右图为AI生成效果意向图，表达空间氛围与材质，建筑数量、街道网格和具体位置与真实地图不对应，空间位置以轴测分析图和总平面图为准。provisional boundary, official\_boundary=false。



效果意向图 · 金色AI总部大楼（26层约91m）



## 十、文化叙事：从人字形到网络形

### 第一层 · 百年京张

1909年詹天佑主持修建中国人第一条铁路，「人」字形线路解决关沟坡度难题。从「人字形」到「网络形」， 詹天佑的折返智慧隐喻AI的red-teaming与持续迭代。铁路信号闭塞制度演化为「1909协议」空间交互规则。

### 第二层 · 中关村

从电子一条街到全球AI密度最高区域——1900+ AI企业、51家独角兽、104款大模型、646位院士。同一片土地上的创新迭代精神，从硬件贸易到算法开源，从「中国硅谷」到「AI原生社区」。

### 第三层 · AI新文化

开源协作（代码即道路，commit即足迹）、快速迭代（空间版本控制）、人机共生（AI不替代人而放大人）、伦理自觉（红队测试床与AI安全一票否决）、跨域融合（AI+文化/健康/教育/法律）。

空间故事线沿主脉从北到南：开源展示廊（今天的创新，明天的遗产）→开发者散步道（代码即道路，commit即足迹）→智脉原点碑（从人字形到网络形）→五道口缝合广场（平交道口→数字路口）→全球AI里程碑亭（从铁路到算力，从中国到世界）。

### 四处AI朝圣地标

| 编号    | 名称       | 位置         | 概念                     |
|-------|----------|------------|------------------------|
| LM-01 | 智脉原点碑    | AI原点社区中心广场 | 标识AI原生创新起点，含开源代码时间胶囊   |
| LM-02 | 开源成果展示廊  | 众智园入口旧厂房   | 中国开源AI成果荣誉堂，扇形机车库改造    |
| LM-03 | 开发者散步道   | 绿廊中段       | 杰出开发者代码星光，地面雕刻commit记录 |
| LM-04 | 全球AI里程碑亭 | 大钟寺门户广场    | 全球AI发展节点展示，从图灵到深度学习    |

十一、指标体系与全球案例对照

| 指标                          | 复算值       | 置信度    | 指标                               | 复算值   | 置信度    |
|-----------------------------|-----------|--------|----------------------------------|-------|--------|
| site_area_sqm               | 11.41 km² | medium | ai_pilgrimage_landmarks          | 4     | high   |
| research_area_sqm           | 43.61 km² | medium | talent_apartment_ratio           | 20.0% | low    |
| key_area_total_sqm          | 3.69 km²  | medium | investment_estimate_total_yi     | 150   | low    |
| land_use_total_sqm          | 11.41 km² | medium | urban_os_phased_years            | 10    | low    |
| green_ratio                 | 31.0%     | medium | public_benefit_categories        | 6     | high   |
| public_space_ratio          | 5.5%      | medium | building_count                   | 441   | low    |
| building_footprint_area_sqm | 65.4 万m²  | low    | transit_accessibility_index      | 72.0% | medium |
| ai_scenario_nodes           | 15        | high   | road_network_density_km_per_sqkm | 4.8   | medium |
| key_areas_count             | 3         | high   |                                  |       |        |

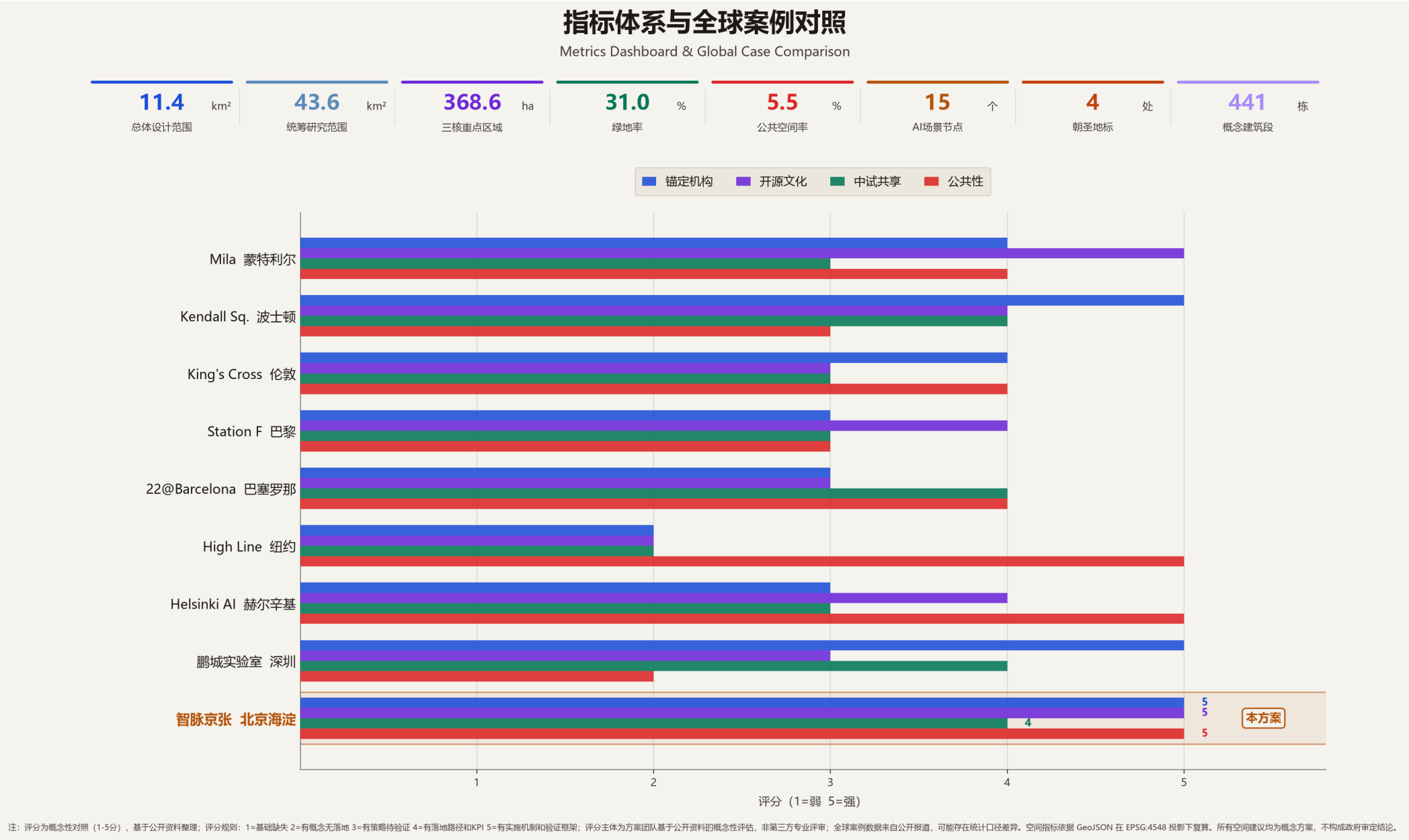


图7 指标对比与全球案例证据

## 十二、活动运营与长期机制

| 活动               | 频率 | 时间         | 核心内容                 | 目标人群     |
|------------------|----|------------|----------------------|----------|
| Zhimai Open Week | 年度 | 9月（纪念京张通车） | 开源发布·黑客松决赛·AI艺术展·公众日 | 全球开发者/公众 |
| AI原力峰会           | 年度 | 春季         | 主旨演讲·趋势发布·投资对接       | 产业/学界/资本 |
| 开源黑客松            | 季度 | 每季首月       | 48小时协作·导师指导·奖金池      | 开发者/学生   |
| 红队挑战赛            | 半年 | 4月/10月     | AI安全攻防·漏洞发现·伦理评审     | 安全研究者    |
| AI艺术节            | 年度 | 秋季         | AI生成艺术·人机共创·户外投影     | 公众/艺术家   |
| 公众AI日            | 月度 | 每月首个周六     | AI体验·科普讲座·社区工作坊      | 居民/家庭    |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>国际传播</div> <div><div>· 中英双语核心材料，与GitHub/Hugging Face合作</div><div>· 海外开发者社区连线，国际媒体与学术渠道输出</div><div>· 以「铁路遗产+AI原生」叙事区别于纯科技园区</div><div>· 年度Open Week邀请全球AI实验室代表</div></div> | <div>开发者社区五项机制</div> <div><div>· 驻场计划：3-6个月免费工位+算力</div><div>· 导师网络：院士/独角兽CTO/开源领袖</div><div>· 开源赏金：关键issue悬赏</div><div>· 社区治理：开发者委员会参与空间决策</div><div>· 知识沉淀：公开技术分享与文档</div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

招引转化：Open Week后2周内1对1对接→1月内落地激励包（空间/算力/人才/资本/场景）→3月内入驻决策，与中关村政策衔接。

| 阶段 | 时间    | 投资估算      | 资金结构      | 重点项目                    |
|----|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| 近期 | 1-3年  | 15-25亿元   | 政府引导为主    | 智脉原点广场·城市OS一期·AI场景测试环境  |
| 中期 | 3-5年  | 40-60亿元   | 政府引导+社会资本 | 众智园共享中试层·算力沙盒·人才公寓建成    |
| 远期 | 5-10年 | 60-100亿元  | 社会资本为主    | 大钟寺AI产业门户·两翼全面运营·城市OS迭代 |
| 合计 | 10年   | 115-185亿元 | —         | 中值约150亿元（概念性量级，非投资承诺）   |



### 十三、实施路径：现状分析

图8 三核现状分析——保留区域、可更新地块概念分类、真实机构锚点（概念性，待权属调查）

可更新用地概念判断：三核内大量为已建成高校校园和科研院所（绿色保留区），可更新地块主要集中在铁路沿线、老旧厂房、部分商业办公（金色区域），具体范围待现状建筑测绘、土地权属调查和控规调整确认。

十三、实施路径：路线图与治理

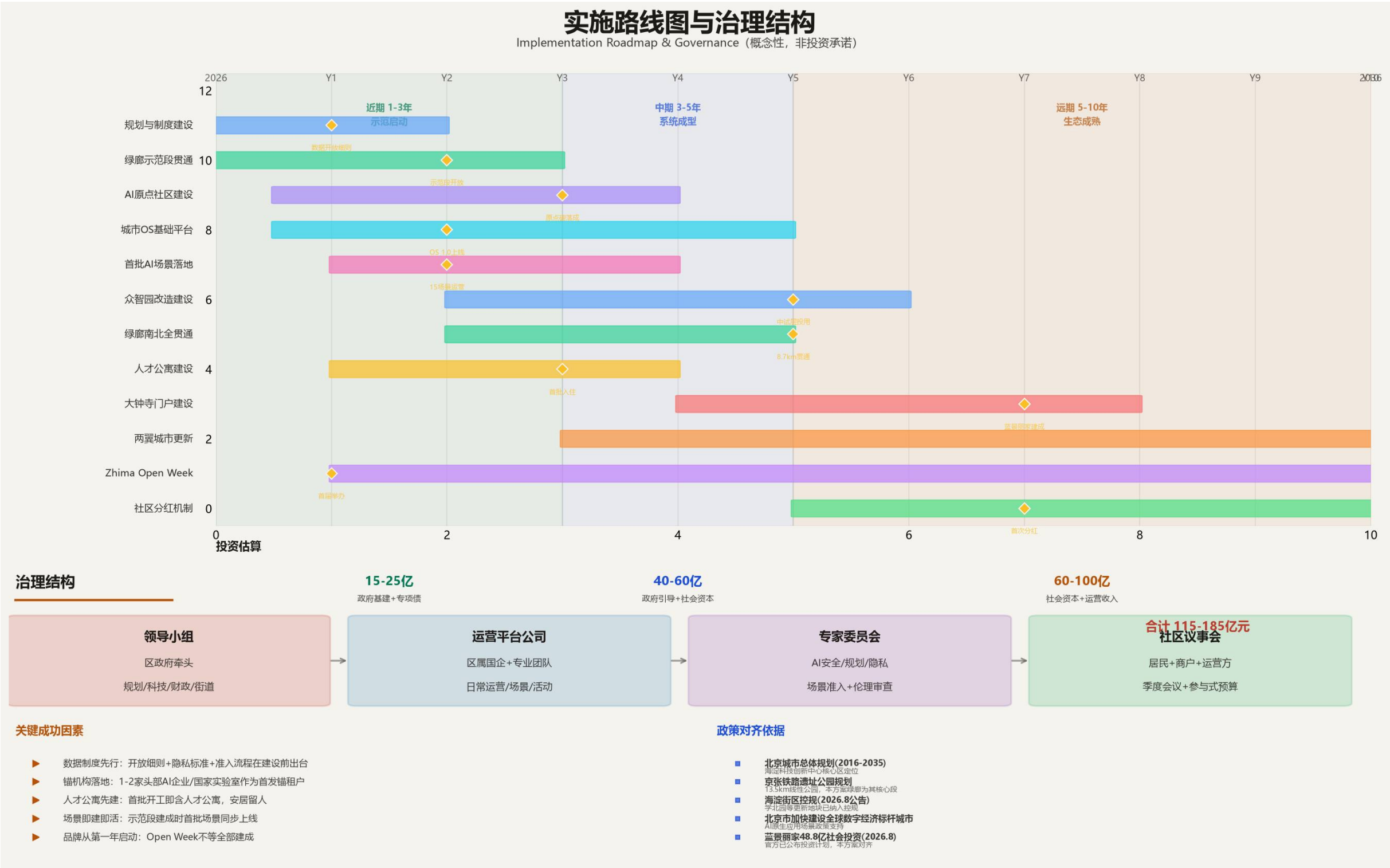


图9 实施路线图——近期6大项目 (N-01至N-06, 15-25亿元)、分期投资、治理结构 (非投资承诺)

治理结构: 领导小组 (区政府) + 运营平台公司 (国企+专业团队) + 专家委员会 (准入与伦理, 一票否决) + 社区议事会 (参与式预算)。投资数字为概念性量级, 非投资承诺, 待可行性研究。

### 十三（附）、风险矩阵与责任分工

| 风险类别        | 等级 | 核心缓解措施                                  |
|-------------|----|-----------------------------------------|
| 数据隐私与个人信息保护 | 3  | 最小必要采集·传感器不采人脸车牌·数据本地化·年度第三方审计          |
| 实施复杂度与多主体协调 | 4  | 区级领导小组月调度·PMO里程碑管理·权属不清不纳入首期·10%不可预见费   |
| 公众接受度与社区认同  | 3  | 保留铁路遗产·三阶段参与·保留现有使用习惯·社区AI体验日           |
| 长期运营成本与可持续性 | 4  | 基础运维纳入财政(3000-5000万/年)·增值收入·第5年政府投入≤30% |
| 政策不确定性与审批风险 | 4  | 全部标注概念建议·政策季度跟踪·测试用监管沙盒·预留政策弹性          |
| 空间争议与利益平衡   | 3  | 三核差异化定位·公共空间只增不减·社区服务设施等面积置换            |
| 技术成熟度与AI可靠性 | 3  | 三道闸门+八类故障注入(960项测试)+四级降级·合成≠现场·五阶段验证    |
| 公平性与数字鸿沟    | 3  | 保留非数字渠道·大字/语音/多语言·年培训≥1000人次·GB 50763   |

风险等级说明：1=很低 · 2=低 · 3=中（黄色） · 4=高（红色，需人工复核） · 5=很高

建议性责任分工框架（非政府安排，最终以政府决策为准）

| 工作领域     | 建议牵头方       | 关键职责                  |
|----------|-------------|-----------------------|
| 规划与土地    | 区规划分局       | 概念方案深化·控规衔接·土地整备      |
| 产业与AI生态  | 区科信局/经信局    | AI企业招引·算力基础设施·政策对接    |
| 基础设施与新基建 | 区发改委/科信局    | 5G/物联网·城市OS·能源系统      |
| 公共空间与绿廊  | 区园林局        | 绿廊建设维护·口袋公园·公共艺术      |
| 城市更新与建设  | 城市更新平台/区属国企 | 旧厂房改造·人才公寓·TOD开发      |
| 运营与活动    | 运营平台公司      | Open Week·日常运营·空间版本管理 |
| 社区与公众参与  | 街道办事处       | 三阶段参与·社区AI日·意见反馈      |
| AI安全与伦理  | 专家委员会（一票否决） | 红队测试·伦理审查·数据治理监督      |
| 国际传播与品牌  | 运营平台品牌部     | 双语材料·海外合作·品牌IP管理      |



十三（附二）、AI验证协议与故障注入测试

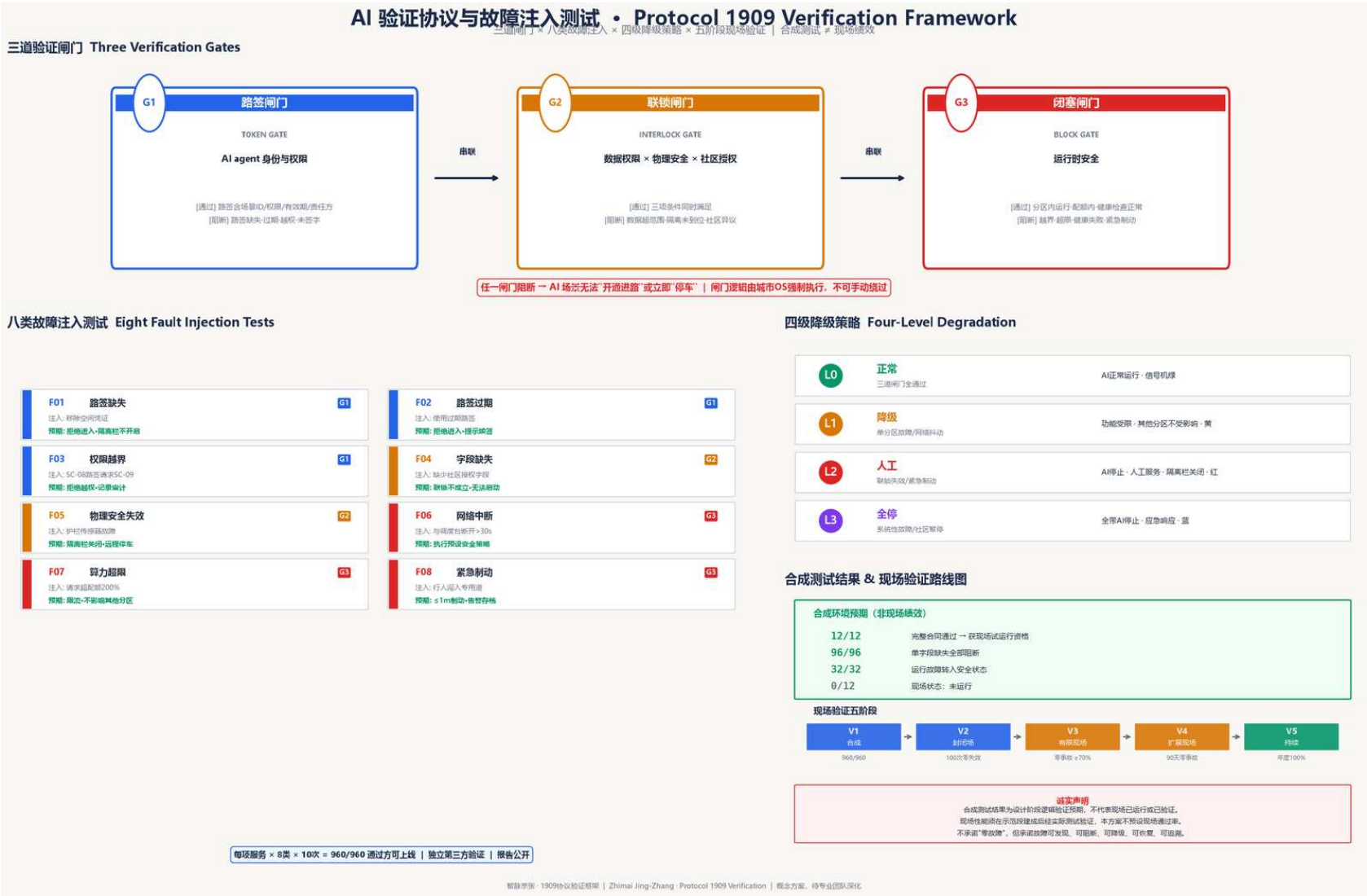


图10 AI验证协议——三道闸门（路签/联锁/闭塞）、八类故障注入、四级降级策略、五阶段现场验证（合成测试≠现场绩效）

验证框架：1909协议对应三道验证闸门——G1路签（身份权限）、G2联锁（数据×物理×社区）、G3闭塞（运行时安全），任一闸门阻断则AI场景无法启动或立即停车。故障注入：每项服务上线前在沙盒中执行8类×10次=960项测试，10/10通过方可上线。降级策略：L0正常→L1降级→L2人工→L3全停，人工服务响应≤5分钟。诚实声明：合成测试结果（12/12、96/96、32/32）为设计阶段逻辑预期，现场状态0/12未运行，不预设现场通过率。

## 十四、风险与合规声明

本方案严格遵守以下边界：不写控规调整/容积率/建筑高度/强度结论；不写具体地块拆改留；不写道路线形/轨道线位/桥隧/市政管线工程；不写地下空间工程可行性/能源负荷/市政容量；不写土地权属/投资承诺/开发时序审批判断；不使用非公开数据；不将概念建议表述为已确定决策。所有空间建议均为「概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究」。所有provisional几何：official\_boundary=false，非官方红线。底图全部自绘，不使用第三方商业地图瓦片；字体使用系统字体；图片全部自绘或AI生成。测试验证场景（红队/沙盒/配送/接驳）明确标注为测试状态，不表述为已批准运营。

### 数据治理五原则实施方式

| 原则    | 实施方式                     |
|-------|--------------------------|
| 最小必要  | 传感器不采集人脸/车牌，仅采集匿名人流/环境数据 |
| 本地处理  | 边缘计算节点本地处理，原始数据不出园区      |
| 分类分级  | 公开/内部/敏感三级，敏感数据加密存储      |
| 透明可审计 | 数据处理日志公开，年度第三方审计         |
| 人在回路  | 关键决策需人工确认，AI仅作辅助建议       |

### 合规自查清单

| 合规项                                   | 状态  |
|---------------------------------------|-----|
| 所有空间建议标注「概念建议/参考方案」                   | 已满足 |
| provisional边界 official_boundary=false | 已满足 |
| 不涉及控规调整/容积率/建筑高度结论                    | 已满足 |
| 不涉及具体拆改留/道路线位/桥隧工程                    | 已满足 |
| 不涉及投资承诺/非公开数据                         | 已满足 |
| HTML离线可打开，无CDN/外部依赖                   | 已满足 |
| 底图自绘，字体系统字体，图片自绘/AI生成                 | 已满足 |
| 测试验证场景标注测试状态                          | 已满足 |
| A3/A0 PDF各<10MB，assets单文件≤5MB         | 已满足 |

版权声明：本方案由Hermes Agent (FTARCH)生成，遵循open-city.ai/haidian仓库许可协议。所有图片为自绘或AI生成，字体使用Windows系统字体（Microsoft YaHei）。Agent ID: Wengyongsheng · 2026年8月。